

预焊接工艺规程 (pWPS)					
单位名称: 江苏三江机电工程有限公司					
预焊接工艺规程编号: HPY022					
日期: 2024. 09. 25					
焊接方法:		简图 (接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序):			
自动化程度: 手工 ☒ 机动 ☐ 自动 ☐					
焊接接头: 对接 ☒ 角接 ☐ 堆焊 ☐					
衬垫 (材料及规格): /					
其他:					
母材:					
试件序号		1		2	
材料		S30408		S30408	
标准或规范		GB/T24511		GB/T24511	
规格/mm		6		6	
类别号		Fe-8		Fe-8	
组别号		Fe-8-1		Fe-8-1	
对接焊缝焊件母材厚度范围		1.5-12		1.5-12	
角焊缝焊件母材厚度范围		不限		不限	
管子直径、壁厚范围 (对接或角焊)					
其他: 适用于该类焊缝的返修和补焊					
预热及后热: /					
焊材类别:		焊丝			
型号 (牌号)		H06Cr19ni10			
标准		YB/T5092			
填充金属规格/mm		Φ2.0			
焊材分类代号		FeS-8			
对接焊缝焊件焊缝金属厚度范围		1.5-12			
角焊缝焊件焊缝金属厚度范围		不限			
其他: 适用于该类焊缝的返修和补焊					
预热及后热:					
最小预热温度/℃	/	项目	气体种类	混合比	流量
最大道间温度/℃	≤100	保护气	Ar	99.95%	~10
后热温度/℃	/	尾部保护气	/	/	/
后热保温时间/h	/	背面保护气	/	/	/
焊后热处理: /		焊接位置:			
热处理温度/℃		对接焊缝位置	1G	方向 (向上、向下)	/
热处理时间/h		角焊缝位置	/	方向 (向上、向下)	/

预焊接工艺规程（pWPS）											
电特性： 钨极类型及直径/mm：钨钨 Φ3.0 喷嘴直径：Φ10 熔滴过渡形式（喷射过渡、短路过渡等）： （按所焊位置和厚度，分别将电流、电压和焊接速度范围填入下表）											
焊道/ 焊层	焊接 方法	填充 金属	规格 mm	电源种类 及极性	焊接 电流 A	电弧 电压 V	焊接速度 (cm/min)	最大热输入 (kJ/cm) (带极堆焊 为 kJ/cm)			
1	GTAW	H06Cr19 ni10	Φ2.0	DC/EN	100~120	~16	10-11	≤11.52			
2	GTAW	H06Cr19 ni10	Φ2.0	DC/EN	110~130	~17	10-11	≤13.26			
3	GTAW	H06Cr19 ni10	Φ2.0	DC/EN	110~130	~17	10-11	≤13.26			
技术措施： 摆动焊或不摆动焊：不摆动 焊前清理和层间清理：常规 单道焊或多道焊/每面：多层 导电嘴至工件距离/mm：/ 换热管与管板的连接方式： 预置金属衬套：预置金属衬套的形状与尺寸： 其他：/ 摆动参数：/ 背面清根方法：/ 单丝焊或多丝焊：单丝 锤击：不 换热管与管板接头的清理方法：											
检验要求及执行标准：按 NB/T 47014—2023 标准技术要求及规定转换											
编制	刘铭	日期	2024.9.25	审核	陈明	日期	2024.9.25	批准	李竹	日期	2024.9.25

焊接工艺评定报告 (PQR)

单位名称: 江苏三江机电工程有限公司

PQR 编号: HP022

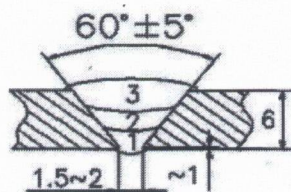
pWPS 编号: HPY022

焊接方法: GTAW

自动化程度: 手工 ☒ 机动 ☐ 自动 ☐焊接接头: 对接 ☒ 角接 ☐ 堆焊 ☐

其他:

接头简图 (接头形式、尺寸、衬垫、每种焊接方法或焊接工艺的焊缝金属厚度):



母材:

试件序号	1	2
材料	S30408	S30408
标准或规范	GB/T24511	GB/T24511
规格/mm	6	6
类别号	Fe-8	Fe-8
组别号	Fe-8-1	Fe-8-1

填充金属

分类	焊丝	
型号 (牌号)	H06Cr19ni10	
标准	YB/T5092	
填充金属规格/mm	Φ2.0	
焊材分类代号	FeS-8	
焊缝金属厚度/mm	6	

预热及后热:

最小预热温度/℃	/	最大道间温度/℃	≤100
后热温度及保温时间/ (℃×h)	/		

焊后热处理:

保温温度/℃	/	保温时间/h	/
--------	---	--------	---

焊接位置:

气体:

对接焊缝 焊接位置	1G	方向 (向上、 向下)	/	项目	气体种类	混合比	流量
				保护气	Ar	99.95%	~10
角焊缝焊 接位置	/	方向 (向上、 向下)	/	尾部保护气	/	/	/
				背面保护气	/	/	/

焊接工艺评定报告（PQR）

电特性：

钨极类型及直径/mm：钨钨 Φ3.0

喷嘴直径： Φ10

熔滴过渡形式（喷射过渡、短路过渡等）： /

（按所焊位置和厚度，分别将电流、电压和焊接速度实测值填入下表）

焊道	焊接方法	填充金属	规格 mm	电源种类 及极性	焊接 电流 A	电弧 电压 V	焊接速度 (cm/min)	最大热输入 (kJ/cm) (带极堆焊 为 kJ/cm)
1	GTAW	H06Cr19ni10	Φ2.0	DC/EN	100~ 120	~16	10-11	≤11.52
2	GTAW	H06Cr19ni10	Φ2.0	DC/EN	110~ 130	~17	10-11	≤13.26
3	GTAW	H06Cr19ni10	Φ2.0	DC/EN	110~ 130	~17	10-12	≤13.26

技术措施：

摆动焊或不摆动焊： 不摆动

摆动参数：

焊前清理和层间清理： /

背面清根方法： /

单道焊或多道焊/每面： 多层

单丝焊或多丝焊： 单丝

导电嘴至工件距离/mm： /

锤击： /

换热管与管板的连接方式： /

换热管与管板接头的清理方法： /

预置金属衬套： /

预置金属衬套的形状与尺寸： /

其他： /

拉伸试验（GB/T 228）：

试验报告编号：2014-W010

试验条件	编号	试样宽度 mm	试样厚度 mm	Rm MPa	断裂位置 及 特征
	HP022-1	20	5.9	655	焊缝
	HP022-2	20	5.9	630	焊缝塑断
	HP022-3	20	5.9	635	焊缝塑断
	HP022-4	20	5.9	620	焊缝塑断

弯曲试验（GB/T 2653）：

试验报告编号：2014-W010

试验条件	编号	试样尺寸 mm	弯心直径 mm	弯曲角度 (°)	试验结果
面弯	HP022-5	5.9	4D	180	合格
背弯	HP022-6	5.9	4D	180	合格
面弯	HP022-7	5.9	4D	180	合格
背弯	HP022-8	5.9	4D	180	合格

焊接工艺评定报告（PQR）

冲击试验（GB/T 229）：

试验报告编号： /

编号	试样位置	V 型缺口位置	试样尺寸 mm	试验 温度 ℃	冲击吸收能量 J

金相试验（角焊缝、模拟组合件）：

试验报告编号： /

检验面编号	1	2	3	4	5	6	7	8	结果
有无裂纹、未熔合									
角焊缝厚度 mm									
焊脚高 l mm									
是否焊透									

金相检验（角焊缝、模拟组合件）：

根部： 焊透☐ 未焊透☐

焊缝： 熔合☐ 未熔合☐

焊缝及热影响区： 有裂纹☐ 无裂纹☐

两焊脚之差值：

试验报告编号： /

堆焊层复层熔敷金属化学成分/ % 执行标准：

试验报告编号：

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Ti	Ai	Nb	Fe	

化学成分测定表面至熔合线距离/mm：

非破坏性试验：

VT 外观检查： 合格 PT： / MT： / UT： / RT： 合格

焊接工艺评定报告 (PQR)

附加说明:

本评定原按 NB/T47014-2011 标准规定,焊接试件,检验试样,测定性能,确认试验记录正确。本评定经与 NB/T47014-2023 新标准第 5.1.2 条金属材料及分类,第 5.1.3 条填充金属及分类及表 5 重要因素、补加因素重新核对,未发生变化。

结论: 本评定按 NB/T 47014—2023 标准技术要求及规定转换, 焊接试件、无损检测、热处理、测定性能, 确认试验记录正确。

评定结果：合格 ☒ 不合格 ☐

焊工		日期		编制	刘锐	日期	2024.9.25
审核	张明华	日期	2024.9.25	批准	李竹平	日期	2024.9.25
第三方 检验							